

Ejercicios Prácticos Paso a Paso Diseñar Bases de Datos

Ejercicio 1: Conceptos básicos de bases de datos relacionales

Objetivo: Crear una tabla sencilla y comprender sus componentes.

Paso 1: Imagina que tienes que crear una base de datos para una tienda en línea que vende productos electrónicos.

Paso 2: Identifica una entidad principal: Producto.

Paso 3: Define los atributos de la entidad Producto:

IDProducto (Clave primaria)

Nombre

Descripción

Precio

CantidadEnStock

Paso 4: Crea una tabla llamada Productos con los campos mencionados.

Paso 5: Establece IDProducto como clave primaria para asegurar que cada producto sea único.

Paso 6: Ingresa algunos registros de ejemplo en la tabla.

Ejercicio 2: Modelado de datos - Diagrama Entidad-Relación (E-R)

Objetivo: Diseñar un diagrama E-R para una biblioteca.

Paso 1: Identifica las entidades:

Libro

Autor

Editorial

Paso 2: Define los atributos:

Libro: IDLibro, Título, FechaPublicación, IDAutor, IDEditorial

Autor: IDAutor, Nombre, Nacionalidad

Editorial: IDEditorial, Nombre, Dirección

Paso 3: Establece las relaciones:

Un Autor puede escribir muchos Libros (1).

Una Editorial publica muchos Libros (1).

Paso 4: Dibujar el diagrama:

Representa cada entidad con un rectángulo.

Conecta las entidades con líneas para mostrar las relaciones.

Indica la cardinalidad en cada relación.

Ejercicio 3: Normalización de bases de datos

Objetivo: Normalizar una tabla que contiene datos redundantes.

Paso 1: Supongamos que tienes una tabla llamada Ventas con los siguientes campos:

IDVenta

FechaVenta

NombreCliente

DirecciónCliente

NombreProducto

PrecioProducto

Cantidad

Paso 2: Observa la redundancia: si un cliente hace varias compras, su nombre y dirección se repiten.

Paso 3: Aplicar la Primera Forma Normal (1FN):

Asegurar que cada campo contiene solo un valor.

Paso 4: Aplicar la Segunda Forma Normal (2FN):

Crear una tabla Clientes:

IDCliente (Clave primaria)

NombreCliente

DirecciónCliente

En la tabla Ventas, reemplaza NombreCliente y DirecciónCliente por IDCliente.

Paso 5: Aplicar la Tercera Forma Normal (3FN):

Crear una tabla Productos:

IDProducto (Clave primaria)

NombreProducto

PrecioProducto

En la tabla Ventas, reemplaza NombreProducto y PrecioProducto por IDProducto.

Paso 6: Ahora, la tabla Ventas contiene:

IDVenta

FechaVenta

IDCliente

IDProducto

Cantidad

Ejercicio 4: Tipos de relaciones

Objetivo: Implementar los diferentes tipos de relaciones entre tablas.

Relación Uno a Uno (1:1):

Paso 1: Crea dos tablas:

Empleado: IDEmpleado (Clave primaria), Nombre, Puesto

TarjetaAcceso: IDTarjeta (Clave primaria), IDEmpleado (Clave foránea única), NivelAcceso

Paso 2: Cada empleado tiene una tarjeta de acceso única.

Relación Uno a Muchos (1):

Paso 1: Crea dos tablas:

Categoría: IDCategoría (Clave primaria), NombreCategoría

Producto: IDProducto (Clave primaria), NombreProducto, Precio, IDCategoría (Clave foránea)

Paso 2: Una categoría puede tener múltiples productos, pero un producto pertenece a una sola categoría.

Relación Muchos a Muchos (M):

Paso 1: Crea tres tablas:

Estudiante: IDEstudiante (Clave primaria), NombreEstudiante

Curso: IDCurso (Clave primaria), NombreCurso

EstudianteCurso: IDEstudiante (Clave foránea), IDCurso (Clave foránea)

Paso 2: Un estudiante puede inscribirse en múltiples cursos y un curso puede tener múltiples estudiantes.